Solución de la pregunta 22

PRECÁLCULO · PROGRESIONES GEOMÉTRICAS EN CONTEXTO

Una pelota se deja caer desde 10 m de altura y en cada rebote sube $\frac{3}{5}$ de la altura desde la que cayó.

a) ¿Qué altura alcanza después del tercer rebote?
b) ¿Qué distancia total ha recorrido cuando toca el suelo por cuarta vez?
c) Si rebotara indefinidamente, ¿qué distancia total recorrería?

Respuesta

a) 2,16 m. b) 33,52 m. c) 40 m.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Alturas**
   Después del rebote n: $10\left(\frac{3}{5}\right)^n$; con $n=3$: $10\cdot\frac{27}{125}=2{,}16$ m.

2. **b) Recorrido**
   Cae 10; luego sube y baja 6, 3,6 y 2,16 antes del cuarto toque.

3. **b) Suma**
   $10+2(6+3{,}6+2{,}16)=10+23{,}52=33{,}52$ m.

4. **c) Serie**
   $10+2\cdot\frac{6}{1-3/5}=10+2\cdot 15.$

5. **c) Resultado**
   40 m.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Altura	**1 pt**
b) Planteo con subidas y bajadas	**2 pts**
b) Resultado	**1 pt**
c) Serie infinita	**2 pts**

Idea clave. Cada rebote se recorre dos veces (subida y bajada); la caída inicial, una sola vez.